Bab **10**

Bidang Pembelajaran: Nombor dan Operasi

Matematik Pengguna: Pengurusan Kewangan
Consumer Mathematics: Financial Management

10.1 Perancangan dan Pengurusan Kewangan / *Financial Planning and Management*

Proses pengurusan kewangan yang berkesan
Effective financial management process

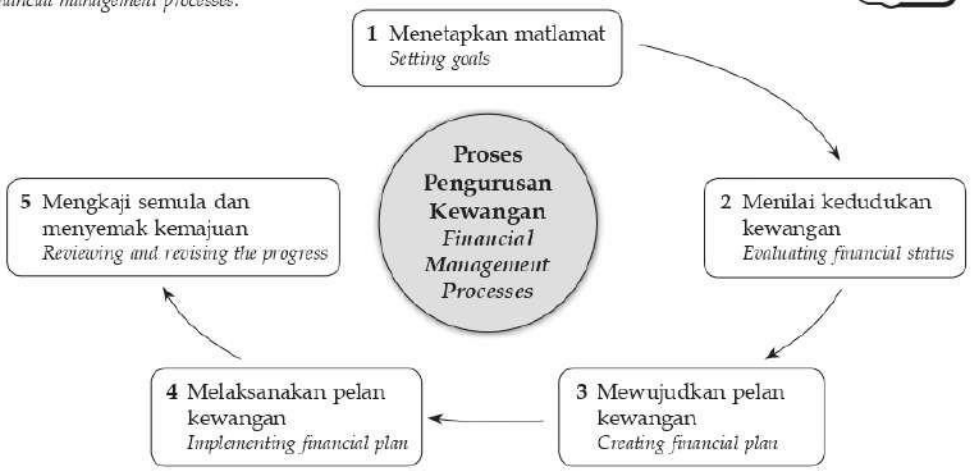
Latihan 1 Gunakan pendekatan SMART untuk menetapkan matlamat kewangan bagi situasi di bawah.
Use the SMART approach to set the financial goals for the situation below.

TP 4 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran tentang perancangan dan pengurusan kewangan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Tip Bestari

- Proses pengurusan kewangan:
  The financial management processes:

i-THINK Peta Alir



- Mewujudkan matlamat kewangan SMART:
  Creating a SMART financial goal:

Specific (Spesifik)	• Tetapkan tujuan atau objektif projek • *Set the aim or objective of the project*
Measurable (Boleh diukur)	• Pengukuran pengagihan kewangan • *Measurement of financial flow*
Attainable (Boleh dicapai)	• Matlamat boleh dilaksanakan dari sudut keupayaan kewangan • *The goal can be reached based on the financial capability*
Realistic (Realistik)	• Jangan tentukan matlamat yang tidak boleh dicapai • *Do not set a goal that is out of reach*
Time bound (Jangka masa ditetapkan)	• Tempoh masa dan sumber kewangan mencukupi untuk mencapai matlamat • *Sufficient time and financial source to reach the goal*

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 157 18-Dec-19 9:17:42 AM

Contoh 1

(a) Azlin merupakan seorang pelajar Tingkatan Empat di SMK Mawar. Dia menerima wang saku sebanyak RM10 sehari. Dia ingin membeli sepasang baju kebaya untuk ibunya, Puan Syikin, sebagai hadiah hari jadi. Puan Syikin akan menyambut hari jadinya dalam enam bulan lagi. Harga sepasang baju kebaya itu ialah RM360. Tetapkan matlamat SMART supaya rancangan Azlin dapat dicapai.
Azlin is a Form Four student at SMK Mawar. She receives RM10 a day for her pocket money. She wants to buy a baju kebaya for her mother, Puan Syikin, as her birthday present. Puan Syikin's birthday will be six months later. The price of the baju kebaya is RM360. Set a SMART goal for Azlin to make her plan achievable.

Penyelesaian

S – Merancang untuk menabung bagi membeli hadiah hari jadi ibu
Plan to save money to buy a birthday present for her mother

M – Merancang untuk menyimpan RM360 untuk membeli hadiah hari jadi
Plan to save RM360 to buy birthday present

A – Dia akan mendapat RM360 dengan menyimpan RM60 setiap bulan dalam tempoh 6 bulan
She will have RM360 by saving RM60 every month in 6 months

R – Matlamat kewangan adalah realistik. Dia boleh menabung RM3 setiap hari daripada wang sakunya
Her financial goal is realistic. She can save RM3 every day from her pocket money

T – Dengan menyimpan RM60 setiap bulan (RM3 × 5 hari × 4 minggu), dia akan mendapat RM360 dalam tempoh 6 bulan
By saving RM60 every month (RM3 × 5 days × 4 weeks), she will have RM360 in 6 months

(b) Sherlyn ialah pelajar tahun dua di Universiti Bunga Raya. Dia mengambil program kulinari tiga tahun di universiti tersebut. Dalam 4 tahun, Sherlyn berharap untuk menguruskan kafe sendiri dengan modal RM20 000. Gunakan teknik SMART untuk menetapkan matlamat kewangan untuk Sherlyn.
Sherlyn is a second-year student at Bunga Raya University. She is taking a three-year culinary programme at the university. In 4 years, Sherlyn hopes to run her own café with a capital amount of RM20 000. Apply the SMART technique to set a financial goal for Sherlyn.

Penyelesaian

S – Merancang untuk menabung untuk memulakan perniagaan sendiri
Plan to save money to start up own business

M – Merancang untuk menyimpan sebanyak RM20 000 untuk memulakan perniagaan sendiri
Plan to save RM20 000 to start up own business

A – Dia akan mencapai RM20 000 dengan menyimpan RM420 setiap bulan
She will reach RM20 000 by saving RM420 every month

R – Dia boleh melakukan kerja sambilan seperti mengajar tuisyen untuk membolehkannya menyimpan RM420 setiap bulan
She can do a part-time job like giving tuition so thats he can save RM420 each month

T – Dengan menabung sebanyak RM420 sebulan, dia akan mempunyai RM20 000 dalam tempoh kira-kira 4 tahun
By saving RM420 per month, she will have RM20 000 in about 4 years
RM420 × 12 × 4 = RM20 160

1 Azni ialah seorang pelajar Tingkatan Empat di SMK Bukit Awan. Dia mahu membeli sebuah tablet yang berharga RM1 000 untuk mengulang kaji pelajarannya. Gunakan pendekatan SMART untuk menetapkan matlamat kewangannya.
Azni is a Form Four student at SMK Bukit Awan. She wants to buy a tablet priced at RM1 000 for her studies. Use the SMART approach to set a financial goal for her.

S – Menabung untuk membeli tablet bagi mengulang kaji pelajarannya
M – Merancang untuk menyimpan RM1 000 untuk membeli tablet
A – Dia akan mempunyai RM1 000 dengan menyimpan RM20 setiap minggu
R – Dia boleh menyimpan jumlah ini dari wang poket mingguannya (RM4 sehari)
T – Dengan menabung RM20 setiap minggu, dia akan mempunyai RM1 000 dalam 12.5 bulan
RM20 × 52 minggu = RM1 040
↑
1 tahun

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 158 18-Dec-19 9:17:42 AM

2 Chong Nam ialah seorang pengatur cara dengan pendapatan bulanan RM5 000. Dia merancang untuk mengambil kursus profesional dalam Kecerdasan Buatan dalam tempoh 6 bulan lagi untuk meningkatkan kemahiran kerjanya. Kos bagi kursus profesional tersebut ialah RM3 000. Tetapkan matlamat SMART untuk Chong Nam mencapai matlamat ini.
Chong Nam is a programmer with a monthly income of RM5 000. He plans to take a professional course in Artificial Intelligence in the next 6 months to upgrade his job skills. The course costs RM3 000. Set a SMART goal for Chong Nam to achieve this aim.

S – Menabung untuk mengambil kursus Kepintaran Buatan
M – Menyimpan RM3 000 untuk membayar kos kursus
A – Dia akan mempunyai RM3 000 dengan menyimpan RM500 setiap bulan daripada gaji bulanannya sebanyak RM5 000
R – Matlamat kewangannya realistik. Dia boleh mendapatkan RM500 sebulan melalui gajinya atau melakukan kerja sambilan sebagai pengatur cara
T – Dengan menyimpan sebanyak RM500 setiap bulan, dia akan mempunyai RM3 000 dalam tempoh 6 bulan
RM500 × 6 = RM3 000

3 Yasuntha ialah graduan baharu daripada Kolej Yayasan. Dia bekerja sebagai eksekutif jualan kad kredit dan memperoleh kira-kira RM2 200 sebulan. Dia dapati bahawa kebiasaannya dia tidak mempunyai wang baki pada akhir bulan. Yasuntha tahu tentang kepentingan untuk menubuhkan dana kecemasan yang boleh menyokongnya selama enam bulan bagi menghadapi sebarang halangan kewangan. Gunakan teknik SMART untuk menetapkan matlamat kewangan untuk Yasuntha. KBAT Menilai KBAT Menganalisis
Yasuntha is a fresh graduate from Kolej Yayasan. She works as a credit card sales executive and earns about RM2 200 per month. She finds that she usually does not have any money left by the end of the month. Yasuntha understands that it is important to save an emergency fund that can support her for six months to prepare for any financial setbacks. Apply the SMART technique to set the financial goal for Yasuntha.

S – Menubuhkan dana kecemasan untuk 6 bulan
M – Pelan untuk menubuhkan dana kecemasan sebanyak RM13 200
RM2 200 × 6 = RM13 200
A – Dia akan mempunyai RM13 200 dengan menyimpan RM300 setiap bulan
R – Dia boleh menyimpan jumlah ini dengan tinggal bersama keluarganya berbanding dengan menyewa di luar
T – Dengan menyimpan RM300 setiap bulan, dia akan mempunyai RM13 200 dalam 44 bulan (3 tahun 8 bulan).
RM13 200 ÷ 300 = 44 bulan
≈ 3 tahun 8 bulan
(Atau jawapan lain yang munasabah)

Latihan 2 Selesaikan.
Solve.

TP 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang perancangan dan pengurusan kewangan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
TP 6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang perancangan dan pengurusan kewangan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

Tip Bestari

- **Aset** ialah harta bernilai yang anda miliki.
Asset *are the valuable properties that you own.*
- **Liabiliti** ialah hutang atau tanggungan yang perlu dibayar.
Liabilities *are debt or obligation that need to be paid.*
- **Nilai bersih** ialah beza antara aset dan liabiliti.
Nilai bersih = Aset – Liabiliti
Net worth *is the difference between assets and liabilities.*
Net worth = Assets – Liabilities.
- **Penyata nilai bersih** menunjukkan kedudukan kewangan semasa anda, dan sejauh mana anda daripada matlamat kewangan yang ditetapkan.
A ***net worth statement*** *tells your current financial status, and how far you are from your financial goal.*
- **Penyata aliran tunai** membolehkan anda mengetahui amaun wang yang anda miliki dengan tepat. Ia menunjukkan sama ada anda berbelanja mengikut kemampuan anda.
A ***cash flow statement*** *allows you to know exactly the amount of money you have. It indicates whether you are living within or beyond your means.*
- **Pendapatan aktif** ialah sumber pendapatan utama (gaji, elaun, komisen).
Active income *is the main income (salary, allowances, commissions).*
- **Pendapatan pasif** ialah sumber pendapatan sampingan yang diterima (dividen atau pelaburan).
Passive income *is the side/extra income receive (divident or investment).*
- **Belanja tetap** ialah perbelanjaan yang perlu dibayar (sewa, insurans, ansuran pinjaman).
Fixed expenses *are expenses that need to be paid (rental, insurance, loan instalment).*
- **Belanja berubah** bergantung kepada sikap berbelanja (bil utiliti, petrol).
Variable expenses *depends on our spending behaviour (utilities bill, petrol).*

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 159 18-Dec-19 9:17:42 AM

Contoh 2

(a) Alina ialah seorang pelajar di Kolej Kebangsaan Rakyat. Dia merancang untuk membeli komputer riba bernilai RM2 400 dalam tempoh setahun. Jadual di bawah menunjukkan penyata aliran tunai bulanan Alina.
Alina is a student at Kolej Kebangsaan Rakyat. She plans to buy a laptop worth RM2 400 in a year. The table below shows Alina's monthly cash-flow statement.

Penyata Aliran Tunai Bulanan Alina *Alina's Monthly Cash Flow Statement*	
ALIRAN TUNAI MASUK ***CASH INFLOWS***	**Nilai (RM)** ***Value (RM)***
Kerja sambilan *Part-time job*	800
Pinjaman PTPTN *PTPTN loan*	350
Jumlah aliran masuk tunai ***Total inflow of cash***	**1 150**
ALIRAN TUNAI KELUAR ***CASH OUTFLOWS***	**Nilai (RM)** ***Amount (RM)***
Perumahan *Housing*	
Bayaran sewaan *Rental*	400
Utiliti (elektrik, air) *Utilities (electricity, water)*	–
Komunikasi (telefon dan akses internet) *Communication (phone and internet access)*	100
Makanan *Food*	
Barangan runcit *Groceries*	350
Pengangkutan *Transportation*	
Pengangkutan awam (Bas, teksi, Grab) *Public transport (Bus, taxis, Grab)*	50
Gaya hidup peribadi *Personal lifestyle*	
Rekreasi/hiburan *Recreation/entertainment*	80
Education *Pendidikan*	
Buku dan bekalan *Books and supplies*	100
Yuran kelas *Tuition fee*	100
Jumlah aliran keluar wang tunai ***Total outflow of cash***	**1 180**
Aliran Tunai Bersih ***Net Cash Flow***	**–30**

(i) Adakah Alina menguruskan kewangannya dengan berkesan? KBAT Menganalisis
Does Alina manage her financial effectively?
(ii) Berapa banyak simpanan bulanan yang diperlukan oleh Alina untuk mencapai matlamatnya?
How much monthly savings does Alina need to save in order to achieve her goal?

Penyelesaian
(i) Tidak, Alina tidak menguruskan kewangannya dengan berkesan kerana dia berbelanja lebih daripada wang yang ada (aliran tunai ialah negatif RM30). Terdapat perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti perbelanjaan sewa, komunikasi dan hiburan.
No, Alina does not manage her financial effectively because she is spending beyond her means (there is a negative cash flow of RM30). There are expenses that can be reduced such as rental, communication and entertainment expenses.

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 160 18-Dec-19 9:17:42 AM

(ii) Simpanan bulanan yang diperlukan/*Monthly saving needed*

$= \frac{\text{RM2 400}}{12}$

= RM200

(b) Merujuk kepada Contoh 2(a), andaikan Alina telah menyemak semula perbelanjaan bulanannya. Dia telah berpindah ke pangsapuri yang lebih murah yang terletak tidak jauh dari kolejnya dengan berjalan kaki. Pelan kewangan yang telah disemak ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Based on Example 2(a), assume that Alina has revised her monthly expenses. She moved to a cheaper apartment which is within walking distance to her college. The revised financial plan is shown in the table below.

Alina's Monthly Cash-Flow Statement
Penyata Aliran Tunai Bulanan Alina

Pendapatan dan Perbelanjaan *Income and Expenditure*	**Bajet (RM)** *Budget (RM)*	**Sebenar (RM)** *Actual (RM)*
ALIRAN TUNAI MASUK *CASH INFLOWS*		
Kerja sambilan *Part-time job*	800	800
Pinjaman PTPTN *PTPTN loan*	350	350
Jumlah ***Total***	**1 150**	**1 150**
ALIRAN TUNAI KELUAR *CASH OUTFLOWS*		
Perumahan *Housing*		
Bayaran sewaan *Rental*	400	300
Utiliti (elektrik, air) *Utilities (electricity, water)*	–	–
Komunikasi (telefon dan akses internet) *Communication (phone and internet access)*	100	60
Makanan *Food*		
Barangan runcit *Groceries*	350	300
Pengangkutan *Transportation*		
Pengangkutan awam (Bas, teksi, Grab) *Public transport (Bus, taxis, Grab)*	50	–
Gaya hidup peribadi *Personal lifestyle*		
Rekreasi/hiburan *Recreation/entertainment*	80	–
Pendidikan *Education*		
Buku dan bekalan *Books and supplies*	100	100
Yuran kelas *Tuition fee*	100	100
Jumlah ***Total***	**1 180**	**860**
Aliran Tunai Bersih ***Net Cash Flow***	**–30**	**290**

(i) Berdasarkan pelan kewangan yang disemak, bolehkah Alina mencapai matlamat kewangannya?
Based on the revised financial plan, can Alina achieve her financial goal?

(ii) Adakah pengurusan kewangan Alina berkesan selepas membuat semakan?
Is Alina's financial management effective after making the revision?

(iii) Adakah Alina menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamatnya? Jelaskan jawapan anda. KBAT Menganalisis
Does Alina use the SMART approach to achieve her goal? Justify your answer.

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 161 18-Dec-19 9:17:42 AM

Penyelesaian

(i) Ya, Alina boleh mencapai matlamat kewangannya selepas menyemak pelan kewangannya. Dia dapat berjimat sebanyak RM290 setiap bulan.
Yes, Alina can achieve her financial goal after revising her financial plan. She will be able to save RM290 every month.

(ii) Pengurusan kewangan Alina adalah berkesan selepas membuat semakan. Dengan menyimpan RM200 setiap bulan untuk membeli komputer riba, dia masih mempunyai lebihan wang sebanyak RM90 sekiranya berlaku kecemasan atau perbelanjaan yang tidak dijangka.
Alina's financial management is effective after making the revision. By saving RM200 every month for purchasing the laptop, she still has an excess of RM90 in case of emergency or unexpected expenses.

(iii) Ya, Alina menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamatnya:
Yes, Alina uses the SMART approach to achieve her goal:
- Spesifik – Beli komputer riba bernilai RM2 400/*Specific – Buy a laptop worth RM2 400*
- Boleh diukur - Dia perlu menyimpan RM200 setiap bulan
  Mensurable – She needs to save RM200 every month
- Dapat dicapai – Dia dapat menjimatkan RM200 setiap bulan selepas membuat semakan terhadap pelan kewangannya
  Attainable – She is able to save RM200 every month after making revision on her financial plan
- Realistik – Aliran tunai bulanannya melebihi RM200/*Realistic – Her monthly cash flow is over RM200*
- Mempunyai kekangan masa – Dalam masa setahun/*Time-bound – Within a year*

1 Encik Lim ialah seorang juruteknik kanan di Guan Loong Sdn. Bhd. Beliau merancang untuk membeli sebuah kereta yang lebih besar kerana isterinya baru sahaja melahirkan anak kedua mereka. Kereta itu berharga RM60 000 dan beliau merancang untuk membayar wang pendahuluan sebanyak 20% secara tunai. Beliau ingin membuat pinjaman kereta daripada bank bagi menyelesaikan baki bayaran. Encik Lim mahu menyimpan wang untuk membayar wang pendahuluan kereta dalam tempoh 1 tahun. Penyata aliran tunai bulanannya ditunjukkan dalam jadual di bawah:
Mr. Lim is a senior technician at Guan Loong Sdn. Bhd. He plans to buy a bigger car as his wife has just given birth to their second child. The car costs RM60 000 and he plans to pay a 20% down payment in cash. He wants to make a car loan from the bank for the remaining balance. Mr. Lim wants to save money for the down payment within a year. His monthly cash flow statement is shown in the table below:

Penyata Aliran Tunai Encik Lim *Mr. Lim's Cash-Flow Statement*	
ALIRAN TUNAI MASUK *CASH INFLOWS*	**Nilai (RM)** *Value (RM)*
Pendapatan aktif *Active income*	
Gaji *Salary*	3 000
Pendapatan pasif *Passive income*	0
Jumlah aliran tunai masuk ***Total inflow of cash***	**3 000**
ALIRAN TUNAI KELUAR *CASH OUTFLOWS*	**Nilai (RM)** *Amount (RM)*
Tolak belanja tetap bulanan ***Minus monthly fixed expenses***	
Pinjaman perumahan *Mortgage loan*	800
Tolak belanja berubah bulanan ***Minus monthly variable expenses***	
Utiliti (elektrik, air dan telefon) *Utilities (electricity, water and phone)*	400
Barangan runcit *Groceries*	850
Petrol dan penyelenggaraan kereta *Petrol and car maintenance*	160
Gaya hidup peribadi *Personal and lifestyle*	400
Jumlah aliran tunai keluar ***Total outflow of cash***	**2 610**
Aliran Tunai Bersih ***Net Cash Flow***	**390**

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 162 18-Dec-19 9:17:42 AM

(a) Berapa banyak simpanan bulanan yang diperlukan oleh Encik Lim bagi mencapai matlamatnya untuk menyimpan wang pendahuluan untuk membeli kereta baharu?
How much monthly savings does Mr. Lim need to make in order to achieve his goal to save for his down payment for the new car?

(b) Adakah kedudukan kewangan semasa Encik Lim membolehkannya mencapai matlamatnya?
Does Mr. Lim's current financial position allow him to achieve his goal?

(c) Bagaimanakah pendapatan tambahan dapat dijana untuk meningkatkan jumlah pendapatan?
How can additional income be generated to increase the total income?

(a) Jumlah bayaran pendahuluan
= RM60 000 × 0.20 ← 20%
= RM12 000
Simpanan bulanan yang diperlukan
$= \frac{\text{RM12 000}}{12}$ ← 1 tahun
= RM1 000

(b) Tidak, kedudukan kewangan semasa Encik Lim tidak membolehkannya mencapai matlamatnya. Ini disebabkan oleh aliran tunai bulanannya ialah RM390 tetapi dia memerlukan RM1 000 sebulan untuk menyimpan wang pendahuluan.

(c) Encik Lim boleh meningkatkan pendapatannya dengan mencari kerja sambilan atau menjadikan bilik tambahan di rumahnya sebagai bilik sewaan.

---

2 Setelah mengkaji kedudukan kewangan semasa dalam Soalan 1, Encik Lim telah melakukan beberapa perubahan seperti mencari pekerjaan sambilan dan mengurangkan perbelanjaan. Pelan kewangan yang disemak ditunjukkan dalam jadual di bawah.
After reviewing his current financial status in Question 1, Mr. Lim has decided to make a few changes such as finding a part-time job and reducing expenses. The revised financial plan is shown in the table below.

Mr. Lim's Monthly Cash-Flow Statement
Penyata Aliran Tunai Bulanan Encik Lim

Pendapatan dan Perbelanjaan *Income and Expenditure*	**Bajet (RM)** *Budget (RM)*	**Sebenar (RM)** *Actual (RM)*
ALIRAN TUNAI MASUK *CASH INFLOWS*		
Gaji (Pendapatan aktif) *Salary (Active income)*	3 000	3 000
Kerja sambilan (Pendapatan pasif) *Part-time job (Passive income)*	–	1 500
Jumlah *Total*	3 000	4 500
ALIRAN TUNAI KELUAR *CASH OUTFLOWS*		
Pinjaman perumahan *Mortgage loan*	800	800
Utiliti (elektrik, air dan telefon) *Utilities (electricity, water and phone)*	400	400
Barangan runcit *Groceries*	850	850
Petrol dan penyelenggaraan kereta *Petrol and car maintenance*	160	160
Gaya hidup peribadi *Personal lifestyle*	400	300
Jumlah *Total*	**2 610**	**2 510**
Net Cash Flow *Aliran Tunai Bersih*	**390**	**1 990**

(a) Berdasarkan pelan kewangan yang disemak, bolehkah Encik Lim mencapai matlamat kewangannya?
Based on the revised financial plan, can Mr. Lim achieve his financial goal?

(b) Adakah pengurusan kewangan Encik Lim berkesan selepas membuat semakan?
Is Mr. Lim's financial management effective after making the revision?

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 163 18-Dec-19 9:17:43 AM

(c) Adakah Encik Lim menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamatnya? Jelaskan jawapan anda. KBAT Menganalisis
Does Mr. Lim use the SMART approach to achieve his goal? Justify your answer.

(a) Ya, Encik Lim boleh mencapai matlamat kewangannya selepas menyemak pelan kewangannya. Aliran tunai bersih bulanannya bertambah menjadi RM1 990 sebulan.
(b) Pengurusan kewangan Encik Lim adalah berkesan selepas membuat semakan. Dengan menyimpan RM1 000 sebulan untuk bayaran pendahuluan kereta, dia masih mempunyai lebihan sebanyak RM990 sekiranya berlaku kecemasan atau perbelanjaan yang tidak dijangka.
(c) Encik Lim menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamatnya:
- Spesifik - Menyimpan untuk membuat bayaran pendahuluan kereta berjumlah RM12 000
- Boleh diukur – Dia perlu menyimpan RM1 000 setiap bulan
- Dapat dicapai – Dia dapat menyimpan RM1 000 setiap bulan selepas membuat semakan terhadap pelan kewangannya
- Realistik – Aliran tunai bersih bulanannya ialah RM1 990. Maka, matlamatnya adalah realistik
- Mempunyai kekangan masa – Menyimpan RM1 000 sebulan bagi mengumpulkan wang pendahuluan berjumlah RM12 000 dalam masa setahun adalah boleh dicapai

Pelan kewangan peribadi
Personal financial plans

Latihan 3 Tentukan pelan kewangan peribadi bagi situasi di bawah.
Determine a personal financial plan for each of the situations below.

TP 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang perancangan dan pengurusan kewangan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
TP 6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang perancangan dan pengurusan kewangan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

Contoh 3

(a) Yison mahu membeli sebuah telefon pintar terbaharu yang berharga RM3 000. Dia mempunyai simpanan sebanyak RM1 000 di bank. Ibu bapanya memberinya sebanyak RM60 sebagai elaun setiap minggu. Kakaknya juga berjanji untuk memberinya RM10 setiap minggu sebagai upah mencuci baju kotor. Berapa lamakah masa yang diperlukan oleh Yison untuk menyimpan duit bagi membeli telefon pintar tersebut? Wujudkan pelan kewangan untuk membeli telefon pintar itu.
Yison wants to buy the latest smartphone that costs RM3 000. He has savings of RM1 000 in the bank. His parents gives him RM60 as allowance every week. His sister also promises to give him RM10 every week to do laundry. How long will it take for Yison to save the money for the smartphone? Create a finacial plan to buy the smartphone.

Penyelesaian
Pertama sekali, kita mengkaji kedudukan kewangan Yison. Dia mempunyai simpanan sebanyak RM1 000. Oleh itu, dia masih memerlukan RM2 000 untuk telefon pintar tersebut.
Let us analyse Yison's financial status. He has savings of RM1 000. Therefore, he still needs RM2 000 for the smart phone.
RM3 000 – RM1 000 = RM2 000
RM3 000 – RM1 000 = RM2 000

Yison mendapat elaun mingguan sebanyak RM60 dari ibu bapanya. Jika dia membelanjakan hanya 50% daripada wang saku itu dan menyimpan bakinya sebagai simpanan, maka dia akan mempunyai RM120 di akhir bulan.
Yison receives a weekly allowance of RM60 from his parents. If he spends only 50% of his pocket money and keeps aside the rest for saving, he will have RM120 by the end of the month.
RM30 × 4 = RM120

Dengan membantu kakaknya untuk membuat kerja rumah, Yison akan mendapat RM10 setiap minggu. Oleh itu, dia akan mempunyai pendapatan sebanyak RM40 pada akhir bulan tersebut.
By helping his sister to do laundry, Yison will get RM10 every week. So he will have another income of RM40 by the end of the month.
RM10 × 4 = RM40

Dengan menjimatkan RM160 setiap bulan, dia akan dapat membeli telefon pintar selepas 12.5 bulan (kira-kira satu tahun kemudian). Kebolehlaksanaan pelan tersebut adalah wajar.
By saving RM160 every month, he will be able to purchase the phone after 12.5 months which is about a year later. This plan is feasible.
RM2 000 ÷ (RM120 + RM40) = 12.5 bulan/*months*

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 164 18-Dec-19 9:17:43 AM

(b) Encik Bala ialah seorang akauntan di Syarikat Budaya. Selepas bekerja selama 3 tahun, beliau merancang untuk membeli sebuah kereta baharu dengan 5 tahun pinjaman bank. Butiran peribadi Encik Bala diberikan dalam jadual berikut:
Mr. Bala is an accountant at Syarikat Budaya. After working for 3 years, he plans to buy a new car with a 5-year bank loan. Mr. Bala's personal details are in the following table:

Profil Kewangan Encik Bala (RM) ***Mr. Bala's Financial Profile (RM)***	
Gaji bulanan *Monthly salarys*	2 800
Simpanan *Savings*	3 000
Deposit tetap *Fixed deposit*	5 000
Perbelanjaan Bulanan (RM) ***Monthly Expenses (RM)***	
Sewa *Rental*	300
Elaun ibu bapa *Parents' allowance*	100
Pengangkutan (petrol dan tol) *Transportation (petrol and toll)*	450
Makanan *Food*	400
Perbelanjaan lain *Other expenses*	500

Berdasarkan kedudukan kewangannya sekarang, mampukah beliau memiliki sebuah kereta baharu?
Based on his current financial status, will he be able to afford a new car?

Penyelesaian
Perbelanjaan bulanan/*Monthly expenses*: RM(300 + 100 + 450 + 400 + 500) = RM1 750
Baki/*Balance*: RM2 800 – RM1 750 = RM1 050
En. Bala mempunyai pendapatan bulanan sebanyak RM2 800, manakala perbelanjaan bulanannya ialah RM1 750. Oleh itu, beliau mempunyai lebihan sebanyak RM1 050 setiap bulan yang berjumlah RM12 600 setahun.
Mr. Bala has a monthly income of RM2 800, while his monthly expenses are RM1 600. Therefore, he has a surplus of RM1 050 every month which is equivalent to RM12 600 a year.

Berdasarkan jumlah ini, beliau boleh membeli sebuah kereta tempatan yang lebih murah berbanding dengan kereta luar negara. Kereta tempatan yang paling murah boleh dibeli pada harga RM24 000. Jika Encik Bala membuat bayaran pendahuluan 10% dan membuat pinjaman 5 tahun dengan kadar faedah 3%, dia perlu membayar kira-kira RM414 setiap bulan.
Based on this amount, it is viable to purchase a local car which is relatively cheaper as compared to a foreign car. The cheapest local car today is priced at RM24 000. If Mr. Bala is to make a 10% down payment and take a 5-year loan with an interest rate of 3%, he will have to pay about RM414 every month.

Selain daripada harga kereta, Encik Bala juga perlu mempertimbangkan kos lain untuk memiliki kereta baharu. Secara purata, kos memiliki sebuah kereta termurah di Malaysia adalah seperti berikut:
Apart from the price of the car, Mr. Bala also needs to consider other costs of owning a car. On average, the costs of owning the cheapest car in Malaysia are given below:

- Ansuran kereta: RM414 sebulan
  Car's instalment: RM414 per month
- Cukai jalan: RM90 setahun
  Road tax: RM90 per year
- Insurans: RM1 000 setahun
  Insurance: RM1 000 per year
- Penyelenggaraan: RM800 setahun
  Maintenance: RM800 per year

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 165 18-Dec-19 9:17:43 AM

Mengambil kira semua kos termasuk ansuran bulanan ke bank, Encik Bala perlu membelanjakan sekitar RM12 200 ke atas keretanya setiap tahun. Encik Bala perlu berjimat cermat untuk memiliki sebuah kereta baharu. Oleh itu, ia adalah tidak wajar untuk Encik Bala memiliki kereta baharu berdasarkan kedudukan kewangannya sekarang.
Considering all the costs including monthly instalment to the bank, Mr. Bala will need to spend around RM12 200 on his car every year. Mr. Bala will have to live rather frugally to own a new car. Therefore, it is not quite feasible for Mr. Bala to own a new car based on his current financial position.

Sebagai alternatif, Encik Bala boleh mempertimbangkan untuk membeli kereta terpakai yang berharga sekitar RM10 000. Kemudian, dia akan mempunyai wang lebihan yang boleh digunakan sekiranya berlaku kecemasan.
Alternatively, Mr. Bala can consider purchasing a second-hand car which costs around RM10 000. Then, he would have extra money to spare in case of emergency.

(c) Ahmad akan menamatkan persekolahan menengahnya dalam tempoh setahun. Dia ingin meneruskan pengajiannya dalam program sains komputer selama 3 tahun. Dia mendapati bahawa purata kos bagi mengikuti sains komputer di universiti awam ialah sekitar RM6 000 setahun. Jumlah tersebut berganda jika dia belajar di universiti swasta. Ahmad mempunyai lima orang adik-beradik dan dia tidak mahu membebankan ibu bapanya. Dia melakukan kerja sambilan di kedai bapa saudaranya pada hujung minggu dan dibayar RM400 setiap bulan. Adakah Ahmad dapat mencapai matlamatnya untuk sambung belajar tanpa membebankan kedua ibu bapanya? Wujudkan pelan kewangan untuk pelajaran Ahmad.
Ahmad is going to finish his secondary school in a year. He would like to pursue his study in computer science programme for 3 years. He finds that the average cost to study computer science in a public university is around RM6 000 a year. The amount doubles if he studies in a private university. Ahmad has five siblings and he does not want to burden his parents. He does a part-time job at his uncle's shop during the weekends and earns RM400 every month. Will Ahmad be able to achieve his goal to pursue his study without burdening his parents? Create a financial plan for Ahmad's education.

Penyelesaian
Pertama sekali, Ahmad perlu memilih antara belajar di universiti awam atau swasta. Oleh kerana kos purata untuk mengkaji program sains komputer di universiti awam ialah sekitar RM6 000 setahun, ia berjumlah sebanyak RM18 000 untuk kursus 3 tahun. Jumlah ini berganda untuk universiti swasta.
First, Ahmad needs to choose between studying at a public or private university. As the average cost to study computer science programme in a public university is around RM6 000 a year, this would amount to RM18 000 for a 3-year course. This amount is double for a private university.

Ahmad mempunyai masa setahun untuk menabung untuk pendidikan tingginya. Oleh itu, dengan pendapatan sebanyak RM400 setiap bulan, dia akan mempunyai RM4 800 dalam masa setahun. Bagaimanapun, dia masih kekurangan RM1 200 untuk membayar yuran tuisyen bagi tahun pertamanya. Oleh itu, sumber peribadi Ahmad tidak mencukupi bagi membiayai pengajiannya. Untuk mencapai matlamat tersebut, Ahmad perlu mencari cara lain bagi membiayai pendidikannya.
Ahmad has one year to save for his tertiary education. So by earning RM400 every month, he will have RM4 800 after a year. However, he is still lacking of RM1 200 to pay for his first year tuition fee. Therefore, Ahmad's personal resources are evidently not sufficient to afford his study. Towards this end, Ahmad has to find other ways to fund his education.

Kerajaan Malaysia dan beberapa institusi swasta menawarkan biasiswa. Ini termasuk JPA, Yayasan Khazanah, Bank Negara, dan Yayasan Telekom. Banyak universiti swasta di Malaysia juga memberi pengecualian yuran pengajian atau diskaun kepada pelajar berdasarkan merit. Institusi tersebut memberikan biasiswa separa 50% bagi mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 5A, atau biasiswa penuh untuk pelajar dengan sekurang-kurangnya 8As.
Fortunately, the Malaysian government and some private institutions are offering scholarships. These include JPA, Yayasan Khazanah, Bank Negara, and Yayasan Telekom. Many private universities in Malaysia are also giving tuition fee waivers or discounts to students based on merits. This can range from a 50% partial scholarship for those with at least 5As, or a full scholarship for students with at least 8As.

Sebagai alternatif, terdapat juga pinjaman kewangan seperti PTPTN. Faedah pinjaman adalah sangat rendah, hanya 1% kadar faedah rata untuk PTPTN. Sesetengah bank juga menawarkan pinjaman pendidikan. Sebagai contoh, Bank Rakyat memberikan pinjaman pelajaran khas yang dipanggil Yayasan Bank Rakyat Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah yang tidak dikenakan caj faedah. Oleh itu, jika Ahmad mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan, dia akan mempunyai pelbagai cara untuk membiayai pendidikan tingginya. Apabila mendapat sokongan kewangan daripada biasiswa atau pinjaman pendidikan, wang yang diperolehnya dari kerja sambilan boleh disimpan sebagai dana kecemasan.
Alternatively, there are also financial loans like PTPTN. The loan's interest is very low, only 1% flat interest for PTPTN. Some banks are also offering education loans. Bank Rakyat, for example, has a special study loan called the Yayasan Bank Rakyat Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah that is not subject to interest charge. Therefore, if Ahmad gets good results in examination, he will have plenty of means to fund his tertiary education. Having financial support from scholarship or loan for his education, the money that he earns from part-time job can be saved as emergency fund.

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 166 18-Dec-19 9:17:43 AM

1 Ellyn ingin menyertai aktiviti mendaki di Sabah bersama rakan-rakannya. Perbelanjaan untuk trip tersebut ialah RM1 500. Dia mempunyai simpanan sebanyak RM300 di bank. Ibu bapanya memberinya RM50 seminggu sebagai wang saku. Dia juga dibayar RM10 setiap dua jam untuk menjaga anak perempuan jirannya yang berusia 3 tahun pada waktu petang. Trip itu akan berlepas dalam tempoh enam bulan akan datang. Adakah Ellyn dapat menyimpan wang untuk trip tersebut dalam masa enam bulan?

Ellyn would like to go for a hiking activity at Sabah with her friends. The trip costs her RM1 500. She has some savings of RM300 in the bank. Her parents give her RM50 per week for pocket money. She will also get RM10 each time for baby-sitting her neighbour's 3-year old daughter during the evening for 2 hours. The trip will be held six months later. Will Ellyn be able to save the money for the trip in six months?

Ellyn mempunyai simpanan sebanyak RM300. Oleh itu, dia masih memerlukan RM1 200 (RM1 500 – RM300) untuk trip tersebut. Sekiranya dia memerlukan wang tersebut dalam tempoh enam bulan, dia perlu menyimpan RM50 setiap minggu (RM1 200/24 minggu).

Ellyn menerima wang saku sebanyak RM50 dari ibu bapanya setiap minggu. Jadi dia mempunyai RM10 setiap hari (5 hari di sekolah). Jika dia hanya berbelanja sebanyak RM6 setiap hari, dia akan mempunyai RM20 pada akhir minggu. (RM10 – RM6) × 5 = RM20

Untuk baki sebanyak RM30 (RM50 – RM20), dia perlu menjaga anak perempuan jirannya selama 3 hari setiap minggu.

Pelan ini boleh dilaksanakan. Dengan mengikuti pelan yang ditetapkan, Ellyn akan mencapai matlamatnya untuk mengikuti aktiviti mendaki dalam tempoh enam bulan.

2 Vimala mengambil program diploma 2 tahun di Kolej Hang Tuah. Dia membuat pinjaman PTPTN sebanyak RM10 000 untuk menyambung pelajarannya di kolej itu. Pinjaman PTPTN itu perlu dibayar balik dalam tempoh 10 tahun. Selepas tamat pengajian, Vimala bekerja sebagai jurujual dengan gaji asas sebanyak RM2 000. Dia akan mendapat komisen apabila memenuhi sasaran jualan. Komisennya boleh mencapai RM500 sebulan. Vimala bertekad untuk membuat bayaran balik pinjaman PTPTN secepat mungkin menggunakan wang gajinya. Wujudkan pelan kewangan untuk membantu Vimala mencapai matlamatnya. Diberi bahawa faedah PTPTN dihitung menggunakan kadar faedah rata 1%.

Vimala took a 2-year diploma program at Kolej Hang Tuah. She had to take a PTPTN loan of RM10 000 to continue her study in the college. The PTPTN loan needs to be repaid in 10 years. After graduation, Vimala works as a salesgirl for a basic salary of RM2 000. She will be paid commission for meeting sales targets. Her commission can sometimes reach RM500 per month. Vimala is determined to pay off her PTPTN loan as soon as she could using her salary. Create a financial plan to help Vimala to achieve her goal. Given that PTPTN interest is calculated using a 1% flat interest rate.

Jumlah pinjaman PTPTN Vimala: RM10 000 × 1.01 = RM10 100

Bayaran balik selama 10 tahun: $\frac{\text{RM10 100}}{120}$ = RM84 sebulan

Oleh sebab gaji pokok Vimala tidak terlalu tinggi, dia memerlukan gaji tersebut untuk membayar perbelanjaan hariannya, misalnya makanan, pengangkutan dan sewa.

Dia mempunyai pendapatan tambahan dari komisennya yang boleh mencecah RM500 sebulan. Andaikan dia menggunakan separuh daripada amaun tersebut (RM250) untuk membayar pinjaman PTPTN, dia akan menyelesaikan pinjamannya dalam kira-kira 3 tahun 4 bulan.

$\left(\frac{\text{RM10 100}}{\text{RM250} \times \text{12 bulan}}\right)$ = 3 tahun 4 bulan

Oleh itu, jika Vimala berterusan mengetepikan RM250 setiap bulan, beliau akan habis membayar pinjamannya dalam 3 tahun 4 bulan. Pelan ini boleh dilaksanakan dalam keupayaannya.

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 167 18-Dec-19 9:17:43 AM

3 En. Kamal mempunyai sebuah motosikal lama yang digunakan setiap hari ke tempat kerja. Dia mahu membeli sebuah motosikal baharu yang berharga RM20 000. Pendapatan bulanan En. Kamal selepas ditolak dengan perbelanjaan ialah sekitar RM600. Tentukan sama ada En. Kamal mampu membeli motosikal baharu itu. Kadar faedah bagi pinjaman motosikal dan pinjaman peribadi masing-masing ialah 0.83% dan 0.43% sebulan untuk tempoh 5 tahun. KBAT Menganalisis

En. Kamal has an old motorcycle that he uses to travel to work every day. He wants to buy a new motorcycle priced at RM20 000. En. Kamal's monthly income after subtracting the expenses is around RM600. Figure out whether En. Kamal can afford to buy the new motorcycle. The interest rates for a motorcycle loan and a personal loan are 0.83% and 0.43% respectively per month, for a tenure of 5 years.

Perkara/*Item*	Pinjaman motosikal *Motocycle loan*	Pinjaman peribadi *Persona loan*
Kadar faedah bulanan *Monthly interest rate*	0.83%	0.43%
Tempoh (tahun) *Tenure (year)*	5	5
Faedah dibayar (RM) *Interest to be paid (RM)*	9 960	5 160
Jumlah yang perlu dibayar (RM) *Total amount to be paid (RM)*	29 960	25 160
Ansuran bulanan (RM) *Monthly instalment (RM)*	499.33	419.33

Harga motosikal baharu yang En. Kamal ingin beli ialah RM20 000. Jika En. Kamal membuat bayaran sebanyak 10%, dia perlu membayar RM2 000. Dia boleh menjual motosikal lamanya untuk menampung jumlah ini. Untuk menjimatkan komisen peniaga, dia boleh menjual motosikalnya secara dalam talian.

Untuk membiayai motosikal baharunya, En. Kamal boleh memilih sama ada pinjaman motosikal atau pinjaman peribadi. Perbandingan antara kedua-dua pinjaman adalah seperti berikut:

En. Kamal boleh jimat sebanyak RM4 800 dengan mengambil pinjaman peribadi. Oleh itu, beliau perlu membayar RM419.33 untuk pinjamannya setiap bulan. Walau bagaimanapun, beliau juga perlu memperuntukkan kos tambahan untuk mengendalikan motosikalnya.

Mengambil kira ansuran bulanan dan kos penyelenggaraan tambahan, agak membebankan untuk membeli sebuah motosikal baharu. Oleh itu, En. Kamal dinasihati untuk menambah pendapatan bulanan dengan bekerja sambilan jika dia ingin membeli motosikal baharu tersebut. Hal ini bagi mewujudkan dana kecemasan.

4 Mei Ling ialah seorang graduan yang berhasrat untuk memiliki rumah sendiri. Dia kini bekerja sebagai pereka grafik dengan gaji bulanan sebanyak RM2 800. Oleh kerana prospek pasaran yang mencabar, Mei Ling tidak pasti hasratnya untuk memiliki rumah akan dikecapi. Tetapkan pelan kewangan untuk Mei Ling untuk mengetahui jumlah wang yang dia perlukan untuk membeli sebuah rumah. Jadual berikut ialah perbandingan bayaran balik pinjaman mengikut harga rumah.

Mei Ling is a fresh graduate who has always dreamt to have her own house. She currently works as a graphic designer with a monthly salary of RM2 800. Due to the challenging market outlook, Mei Ling is not sure of her chance of owning a house. Create a financial plan for Mei Ling to know the amount of money she needs to buy a house. The following table is the comparison of monthly loan repayment based on the house's price.

Harga rumah *House's price* (RM)	Pinjaman *Loan* (90%)	Tempoh *Tenure* (Tahun/ *Year*)	Pembayaran balik bulanan (RM) berdasarkan kadar faedah 4.5% *Monthly loan repayment (RM) based on a 4.5% interest rate*	Pendapatan minimum *Minimum salary* (RM)
100 000	90 000	35	426	1 800
200 000	180 000	35	852	2 800
300 000	270 000	35	1 278	4 000
400 000	360 000	35	1 704	5 500

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 168 18-Dec-19 9:17:43 AM

Sebelum membeli rumah, Mei Ling perlu mengenal pasti kedudukan kewangannya seperti mengira pendapatan bersihnya dengan menolak jumlah hutang daripada aset. Andaikan Mei Ling tidak mempunyai komitmen seperti pinjaman peribadi dan hutang kad kredit, maka selamat bagi Mei Ling untuk memohon pinjaman 90%.

Jumlah bayaran balik bulanan tidak boleh melebihi 30% daripada jumlah pendapatan Mei Ling. Ini adalah untuk memastikan dia mempunyai dana yang mencukupi untuk menampung keperluan kewangan lain seperti simpanan, pelaburan dan persaraan. Berdasarkan gaji semasa Mei Ling, dia mampu membeli rumah dengan harga RM200 000.

Walau bagaimanapun, jumlah yang disenaraikan dalam jadual hanya menunjukkan pembayaran balik bulanan untuk bank. Mei Ling juga perlu merancang untuk menyediakan bayaran pendahuluan perumahan. Untuk sebuah rumah yang berharga RM200 000, dia perlu menyediakan wang tunai tambahan sebanyak 20% daripada harga hartanah. Kos tersebut termasuk yuran untuk pembelian jual beli, perjanjian pinjaman dan duti setem.

Pembelian rumah adalah beban yang besar kepada Mei Ling sebagai graduan baharu. Sekiranya pembelian rumah bukanlah keperluan yang mendesak, dia boleh mempertimbangkan untuk menyewa bilik terlebih dahulu. Dia boleh melaburkan gajinya untuk menaik taraf dirinya dengan kemahiran baharu atau kelayakan profesional yang boleh meningkatkan kebolehpasarannya. Dengan skala gaji yang lebih tinggi, Mei Ling akan mampu membiayai harta yang lebih tinggi harganya.

5 Prakash ialah seorang jurutera awam yang berusia 25 tahun. Matlamat persaraannya pada usia 57 tahun adalah untuk mengumpul sebanyak setengah juta ringgit dalam akaun banknya. Profil kewangan Prakash diberikan dalam jadual di bawah.
Prakash is a 25-year-old civil engineer. His retirement goal at age 57 is to have half a million ringgit in his bank account. Prakash's financial profile is provided in the table below.

Profil Kewangan Prakash (RM) *Prakash's Financial Profile (RM)*	
Gaji bulanan/*Monthly salary*	3 000
Simpanan/*Savings*	5 000
Perbelanjaan Bulanan/*Monthly Expenses*	
Sewa *Rental*	Tinggal bersama ibu bapa (tidak perlu membayar sewa) *Stay with parents (does not need to pay rental)*
Kereta *Car*	Kereta bapa (pinjaman kereta sudah habis bayar) *Father's car (car loan paid off)*
Pengangkutan (petrol dan tol) *Transportation (petrol and toll)*	400 (purata bulanan) *400 (monthly average)*
Makanan/*Food*	600
Insuran kesihatan/*Health insurance*	200
Perbelanjaan lain/*Other expenses*	500

Dia sanggup mengambil risiko dalam pelaburan untuk membina kekayaannya kerana dia mempunyai jangka masa pelaburan yang panjang. Bolehkah Prakash mencapai matlamat persaraannya? Diberi bahawa kadar faedah bagi pelaburan dalam akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan unit amanah masing-masing ialah 4%, 5% dan 10%. KBAT Menganalisis
He is willing to take some risks in investment to grow his wealth as he still has many years of earning power ahead. Could Prakash achieve his retirement goal? Given that the interest rates for savings account, fixed deposit account and unit trust investments are 4%, 5% and 10% respectively.

Aliran tunai keluar = RM400 + RM600 + RM200 + RM500 = RM1 700
∴ Gaji bersih: RM3 000 – RM1 700 = RM1 300
Sekiranya tidak ada perbelanjaan di luar jangkaan, Prakash dapat menabung sebanyak RM1 000 setiap bulan untuk pelan persaraannya.

Prakash mempunyai simpanan sebanyak RM5 000 pada usia 25 tahun. Dia boleh melabur dalam unit amanah untuk menikmati kadar faedah tahunan yang lebih tinggi pada kadar 10% berbanding melabur dalam akaun simpanan atau akaun simpanan tetap.

Dengan pelaburan awal sebanyak RM5 000 dan deposit bulanan sebanyak RM1 000 pada kadar faedah tahunan sebanyak 10% pelan persaraan Prakash boleh dilaksanakan. Dengan menabung dan melabur secara konsisten (bersama-sama dengan kemajuan kerjaya), Prakash dapat membina kekayaannya untuk bersara dengan selesa.

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 169 18-Dec-19 9:17:43 AM

Latihan Pengukuhan 10

Soalan Objektif

1 Rajah 1 menunjukkan proses pengurusan kewangan.
Diagram 1 shows the processes in financial management.



Namakan proses yang hilang di dalam rajah tersebut.
Name the missing process in the diagram.

A Melengkapkan pelan kewangan
Completing financial plan

B Mengkaji semula dan menyemak kemajuan
Reviewing and revising the progress

C Menamatkan pelan
Terminating the plan

D Sediakan pelan baharu
Preparing a new plan

2 Antara berikut, yang manakah contoh matlamat kewangan yang boleh dilaksanakan?
Which of the following is/are example(s) of feasible financial goal(s)?

A Mulakan dana kecemasan
Start an emergency fund

B Bayar hutang kad kredit
Pay off credit card debt

C Simpanan untuk pendidikan kanak-kanak
Save for children's education

D Semua perkara di atas
All of the above

3 Ali akan menamatkan pengajiannya tidak lama lagi. Dia ingin mula bekerja supaya kedua ibu bapanya dapat hidup dengan selesa. Antara berikut, yang manakah merupakan matlamat spesifik menggunakan pendekatan SMART?
Ali is going to finish his study soon. He wants to start working to let his parents live a comfortable life. Which of the following is a specific goal for his aim using the SMART approach?

A Mendapatkan banyak wang untuk membeli rumah besar untuk ibu bapanya.
Earn a lot of money to buy a big house for his parents.

B Mulakan perniagaan sendiri supaya dia boleh mempunyai satu juta ringgit dalam 5 tahun.
Set up his own business so that he can have a million in 5 years.

C Mencari pekerjaan dengan gaji RM2 500 setiap bulan supaya dia dapat memberi RM1 000 kepada ibu bapanya sebagai elaun bulanan.
Find a job with a salary of RM2 500 each month so that he can give RM1 000 to his parents as monthly allowance.

D Mendapatkan pekerjaan dengan gaji melebihi RM3 000 setiap bulan. Kemudian, laburkan wang dalam dana ekuiti yang menghasilkan pulangan yang tinggi. Faedah yang diperoleh daripada pelaburan akan digunakan untuk persaraan ibu bapanya.
Find a job with a salary above RM3 000 every month. Then, invest the money in an equity fund that yields high return. The interest earned from the investment will be used for his parents' retirement.

4 Encik Aiman ingin memulakan perniagaan sendiri sebagai penyedia penyelesaian IT dalam tempoh lima tahun lagi. Beliau memerlukan dana sebanyak RM20 000 untuk memulakan perniagaannya. Beliau mengenal pasti skim pelaburan yang membayar faedah 5% setahun, dikompaunkan setiap bulan dan dia akan mengetepikan RM300 sebulan untuk pelaburan itu. Adakah rancangan Aiman boleh dilaksanakan?
Encik Aiman wants to set up his own business as an IT solutions provider after the next five years. He needs a fund of RM20 000 to set up his business. He identifies an investment scheme that pays an annual interest of 5% compounded monthly and he will put aside RM300 monthly for the investment. Is Aiman's plan feasible?

A Ya, pelan Aiman boleh dilaksanakan. Dengan melabur RM300 setiap bulan dalam skim pelaburan yang membayar faedah tahunan sebanyak 5% yang dikompaunkan setiap bulan, dia akan dapat mencapai matlamatnya untuk mendapatkan dana sebanyak RM20 000 dalam tempoh lima tahun.
Yes, Aiman's plan is feasible. By investing RM300 every month in an investment scheme that pays an annual interest of 5% compounded monthly, he will be able to achieve his goal to obtain a fund of RM20 000 in five years.

B Ya, pelan Aiman boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun, beliau akan mengambil masa yang lebih lama selama 8 tahun untuk mencapai matlamatnya untuk menubuhkan dana benih sebanyak RM20 000. Faedah tahunan sebanyak 5% terlalu rendah untuk menghasilkan jumlah sedemikian dalam tempoh lima tahun.
Yes, Aiman's plan is feasible. However, he will take a longer period of 8 years to achieve his goal to set up a seed fund of RM20 000. The annual interest of 5% is too low to yield such an amount in five years.

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 170 18-Dec-19 9:17:43 AM

C Tidak, rancangan Aiman tidak boleh dilaksanakan. Beliau tidak akan dapat mencapai matlamatnya untuk memiliki dana sebanyak RM20 000 dalam tempoh yang singkat kerana wang pelaburan setiap bulan terlalu kecil.
No, Aiman's plan is not feasible. He will not be able to achieve his goal of having a fund of RM20 000 in a short period because the money investment each month is too little.

D Tidak, pelan Aiman tidak boleh dilaksanakan. Dia perlu mencari alternatif yang lebih baik untuk mengembangkan wangnya kerana skim pelaburan yang membayar faedah tahunan 5% terlalu rendah untuk menghasilkan jumlah yang diperlukan.
No, Aiman's plan is not feasible. He needs to find a better alternative to grow his money as the investment scheme paying a 5% annual interest is too low to yield the amount he needs.

5 Ms. Chan berumur 45 tahun dan dia ingin bersara sebagai jutawan pada usia 55 tahun. Baru-baru ini, Ms. Chan menerima RM500 000 daripada wasiat bapanya. Dia melaburkan wang dalam akaun pelaburan yang memberi pulangan faedah sebanyak 8% setahun. Adakah Ms. Chan dapat mencapai matlamat persaraannya?
Ms. Chan is 45 years old and she always wishes to retire as a millionaire by the age of 55. Recently, Ms. Chan receives RM500 000 from her father's will. Suppose she invests the money in an investment account that can earn 8% interest per annum. Will Mr. Chan be able to achieve her retirement goal?

A Ya, Ms. Chan akan dapat mencapai matlamat persaraannya dengan melaburkan RM500 000 dalam akaun pelaburan yang memperoleh pulangan faedah sebanyak 8% setahun.
Malah, ia hanya akan mengambil masa 9 tahun untuk Ms. Chan bersara sebagai jutawan pada umur 54 tahun dengan jumlah pelaburan ini.
Yes, Ms. Chan will be able to achieve her retirement goal by investing RM500 000 in an investment account that earns 8% interest per annum. In fact, it will only take her 9 years to retire as a millionaire at the age of 54 with this amount of investment.

B Ya, Ms. Chan akan dapat mencapai matlamat persaraannya. Walau bagaimanapun, dia perlu melabur separuh daripada jumlah itu, iaitu RM250 000, dalam akaun pelaburan yang menghasilkan pulangan yang lebih tinggi sekurang-kurangnya 10% untuk mempunyai satu juta ringgit dalam sepuluh tahun.
Yes, Ms. Chan will be able to achieve her retirement goal. However, she needs to invest half of the amount, i.e. RM250 000, in an investment account that yields a higher return of at least 10% to have a million ringgit in ten years.

C Tidak, Ms. Chan tidak akan dapat mencapai matlamat persaraannya. Dia perlu terus bekerja selama 5 tahun lagi untuk mendapatkan sejuta ringgit dalam profil kewangannya.
No, Ms. Chan will not be able to achieve her retirement goal. She needs to continue working for another 5 years to be able to have a million in her financial profile.

D Tidak, Ms. Chan tidak akan dapat mencapai matlamat persaraannya. Dia perlu melabur sekurang-kurangnya RM650 000 ke dalam akaun pelaburan untuk mencapai matlamatnya dalam tempoh 10 tahun.
No, Ms. Chan will not be able to achieve her retirement goal. She needs to invest at least RM650 000 in the investment account in order to reach her goal in 10 years.

Soalan Subjektif

Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan situasi di bawah.
Answer the following questions based on the situation below.



Thomas ialah seorang remaja berusia 16 tahun yang berbakat besar dalam persembahan. Dia suka menyanyi dan menari sejak kecil lagi. Thomas ingin menabung bagi mengikuti Program Pembangunan Bakat Bintang di Seoul, Korea Selatan dalam tempoh 3 tahun lagi. Kos bagi program itu dianggarkan RM10 000.
Thomas is a 16-year-old teenager who has a great talent in performance. He loves to sing and dance since young. Thomas has always wanted to save money to attend the Upcoming Star Development Programme in Seoul, South Korea in 3 years' time. The program costs approximately RM10 000.

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 171 18-Dec-19 9:17:44 AM

1 Bina matlamat SMART untuk Thomas bagi mencapai impiannya.
Construct the SMART goal for Thomas to achieve his dream.

Simpanan sebulan: $\frac{\text{RM10 000}}{(3 \times 12)}$ = RM277.78 ≈ RM280

S Merancang untuk menabung bagi mengikuti Program Pembangunan Bakat Bintang di Seoul
M Merancang untuk menyimpan sebanyak RM10 000 untuk menghadiri program ini
A Dia akan memperoleh RM10 000 dengan menyimpan RM280 setiap bulan
R Dia boleh mendapatkan jumlah setiap bulan ini dari penjimatan wang poketnya dan juga kerja sambilan pada hujung minggu
T Dengan menyimpan RM280 setiap bulan, dia akan mempunyai RM10 000 dalam 3 tahun

---

2 Berdasarkan penyata aliran tunai bulanan Thomas yang ditunjukkan dalam jadual di bawah,
Based on Thomas's monthly cash flow statement shown in the table below,
(a) adakah dia dapat mencapai matlamat kewangannya?
will he be able to achieve his financial goal?
(b) Terangkan bagaimana dia boleh meningkatkan aliran masuk tunai jika aliran tunai bersihnya tidak mencukupi. KBAT Mengaplikasi
Explain how he can increase his cash inflow if his current net cash flow is not sufficient.

Penyata Aliran Tunai Thomas *Thomas's Cash Flow Statement*	
ALIRAN TUNAI MASUK *CASH INFLOWS*	**NILAI (RM)** *VALUE (RM)*
Elaun *Allowance*	300
Jumlah aliran masuk tunai ***Total inflow of cash***	**300**
ALIRAN TUNAI KELUAR *CASH OUTFLOWS*	**Nilai (RM)** *Amount (RM)*
Makanan *Food*	
Makan di sekolah *Meals at school*	160
Pendidikan *Education*	
Yuran tuisyen *Tuition fee*	80
Gaya hidup peribadi *Personal lifestyle*	
CD dan majalah *CDs and magazines*	60
Jumlah aliran keluar wang tunai ***Total outflow of cash***	**300**
Aliran Tunai Bersih ***Net Cash Flow***	**0**

(a) Berdasarkan penyata aliran tunai bulanan, Thomas tidak mempunyai sebarang simpanan. Oleh itu, sukar baginya untuk mencapai matlamat kewangannya.
(b) Berikut ialah langkah-langkah yang boleh diambil oleh Thomas untuk meningkatkan aliran masuk tunai:
(i) Bekerja sebagai penyanyi sambilan di kafe pada hujung minggu.
(ii) Kurangkan perbelanjaan makanan dan minuman.
(iii) Thomas boleh meminjam CD dan majalah daripada kawannya berbanding membeli barangan tersebut.

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 172 18-Dec-19 9:17:44 AM

3 Setelah mengkaji kedudukan kewangannya dalam Soalan 2, Thomas telah melaksanakan beberapa langkah untuk meningkatkan aliran tunai masuk bulanannya. Penyata aliran tunai yang disemak semula diberikan dalam jadual di bawah.
After reviewing his financial status in Question 2, Thomas has implemented some measures to increase his monthly cash inflow. The revised cash flow statement is given in the table below.

Penyata Aliran Tunai Thomas *Thomas's Cash-Flow Statement*		
Pendapatan dan Perbelanjaan ***Income and Expenses***	**Bajet (RM)** ***Budget (RM)***	**Sebenar (RM)** ***Actual (RM)***
ALIRAN TUNAI MASUK ***CASH INFLOWS***		
Elaun *Allowance*	300	300
Kerja sambilan *Part-time job*	–	300
Jumlah ***Total***	**300**	**600**
ALIRAN TUNAI KELUAR ***CASH OUTFLOWS***		
Makanan *Food*		
Makan di sekolah *Meals at school*	160	160
Pendidikan *Education*		
Yuran tuisyen *Tuition fee*	80	80
Gaya hidup peribadi *Personal lifestyle*		
CD dan majalah *CDs and magazines*	60	–
Jumlah ***Total***	**300**	**240**
Aliran Tunai Bersih ***Net Cash Flow***	**0**	**360**

(a) Berdasarkan pelan kewangan yang disemak, bolehkah Thomas mencapai matlamat kewangannya?
Based on the revised financial plan, can Thomas achieve his financial goal?
(b) Adakah pengurusan kewangan Thomas berkesan selepas membuat semakan?
Is Thomas's financial management effective after making the revision?

(a) Ya, Thomas boleh mencapai matlamat kewangannya selepas menyemak pelan kewangannya. Aliran tunai bersihnya bertambah menjadi RM360 sebulan.
(b) Pengurusan kewangan Thomas adalah berkesan selepas membuat semakan. Dengan menjimatkan RM280 untuk penyimpanan bagi Program Pembangunan Bakat Bintang, dia masih mempunyai lebihan RM80 sekiranya berlaku kecemasan atau perbelanjaan yang tidak dijangka.
RM360 – RM280 = RM80

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 173 18-Dec-19 9:17:44 AM

Zon KBAT

1 En. Jamal dan Pn. Aminah mempunyai tiga orang cahaya mata masing-masing berumur 4, 3 dan 1 tahun. Mereka akan mendapat seorang lagi cahaya mata dalam masa beberapa bulan. En. Jamal dan Pn. Aminah mahu memberikan yang terbaik kepada anak-anak mereka, termasuklah pendidikan masa depan. Walau bagaimanapun, mereka juga perlu memikirkan persaraan mereka sendiri. Apakah yang harus diutamakan dahulu? Perancangan persaraan atau perancangan masa depan anak-anak? KBAT Menganalisis

En. Jamal and Pn. Aminah have three children aged 4, 3 and 1 year respectively. They are expecting another baby in a few months. En. Jamal and Pn. Aminah want to give the best to their children, including their future education. However, they also need to think about their own retirement. Which should come first? Retirement planning or children's future planning?



Pilihan 1: Perancangan persaraan lebih utama berbanding perancangan pendidikan. En. Jamal dan Pn. Aminah akan bergantung kepada simpanan persaraan mereka untuk membayar keperluan asas seperti makanan, pengangkutan dan perlindungan pada masa depan. Jika mereka tidak bekerja, dana persaraan mereka adalah satu-satunya sumber pendapatan mereka. Sebaliknya, penjimatan untuk pendidikan anak-anak mereka juga penting, tetapi bukan satu keperluan. Anak-anak mereka akan mempunyai alternatif lain termasuk biasiswa, geran atau pinjaman untuk membayar pendidikan mereka. Selain itu, ada juga pilihan untuk sekolah yang lebih murah. Oleh itu, penjimatan untuk pendidikan anak-anak adalah kemewahan, tetapi penjimatan untuk persaraan adalah satu keperluan.

Pilihan 2: Perancangan pendidikan lebih utama berbanding perancangan persaraan. Kemampuan untuk menyokong anak-anak mereka untuk pendidikan tinggi adalah penting untuk masa depan anak-anak. Pendidikan boleh dilihat sebagai suatu pelaburan dalam keluarga mereka. Untuk penyimpanan pendidikan anak-anak mereka, En. Jamal dan Pn. Aminah boleh melanjutkan tempoh persaraan mereka dengan memperuntukkan lebih banyak dana untuk pendidikan anak-anak mereka. Mereka perlu bekerja lebih lama untuk mencapai matlamat persaraan mereka tetapi dana pendidikan anak-anak mereka akan dijamin.

---

2 Encik Hon mempunyai anak kembar dua berusia dua tahun dan seorang anak perempuan berusia 20 bulan. Semasa beliau masih muda, beliau mula membina dana kecemasan untuk keluarganya. Beliau juga mengetepikan wang untuk bersara. Sekarang, Encik Hon mula berfikir tentang perancangan masa depan untuk anak-anaknya. Bagaimanakah beliau merancang untuk pendidikan anak-anaknya? Anggap Encik Hon mempunyai lebihan RM2 000 setiap bulan selepas menolak semua perbelanjaan dan simpanan peribadi. KBAT Menilai

Mr. Hon has two-year old twin sons and a 20-month old daughter. When he was young, he has started to build an emergency fund for his family. He also puts aside money for retirement. Now, Mr. Hon starts to think about future planning for his children. How should he plan for his children's education?
Assume that Mr. Hon has an excess of RM2 000 every month after deducting all expenses and personal savings.

Pelan paling mudah untuk menubuhkan dana pendidikan untuk tiga orang anak Encik Hon ialah membeli polisi insurans pendidikan untuk setiap anaknya. Polisi tersebut bukan sahaja menawarkan pembiayaan tetapi juga perlindungan insurans. Oleh sebab anak-anaknya masih muda, beliau mempunyai jangka masa yang panjang untuk mengumpul jumlah yang diperlukan untuk pendidikan tinggi anak-anaknya menggunakan faedah kompaun.

Modul A+ Maths Tg4-B10 5th.indd 174 18-Dec-19 9:17:44 AM